

PROYECTO INTERMODULAR 2

SPRINT 1 – INFORME DE GESTION DE SCRUM

Miriam Mendieta Racedo.-
2DAMS
11/10/2026

SPRINT 1 – INFORME DE GESTIÓN DE SCRUM

- Proyecto: ZeertyDigital.
- Autor@: Miriam Mendieta Racedo.-
- Fecha: 11 de octubre de 2026
- IES Serra Perenxisa - Torrent

INDICE

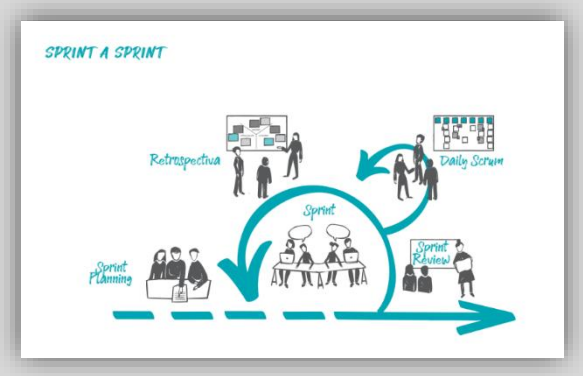
INTRODUCCIÓN ---------- **1**
EVOLUCIÓN DEL TRABAJO Y ESTADO DE HISTORIAS DE USUARIO (SPRINT 1) ---------- **2**
A. Historias de Usuario Completadas ---------- 2
B. Dificultades / Impedimentos Técnicos Solventados ---------- 8
C. Tareas No Finalizadas Traspasadas al Sprint 2 ---------- 10
D. Objetivo del Sprint 2 (Sprint Goal). ---------- 12
ANEXO ---------- **16**
BIBLIOGRAFÍA ---------- **19**

INTRODUCCIÓN

Con la metodología ***Scrum***, un proyecto complejo se divide en metas cortas y fáciles de alcanzar, llamadas ***Sprints***. Cada uno de ellos funciona como un pequeño proyecto en sí mismo, con su propia meta, su fase de ejecución y la entrega de una parte del producto que ya funciona. En este ritmo, documentar lo que pasa en cada Sprint se vuelve fundamental; es la mejor radiografía para entender cómo evoluciona realmente el trabajo del equipo.

Un informe de Sprint es mucho más que tachar tareas de una lista. Su verdadero valor es hacer visible lo invisible: destapa los bloqueos y frenos del equipo antes de que se vuelvan un problema mayor.

En lugar de trabajar con suposiciones, nos da claridad para ajustar prioridades con los pies en la tierra. Así, Sprint a Sprint, el equipo construye un ciclo de mejora continua que fortalece tanto el producto como la forma de trabajar.



Este proyecto se desarrolla 100% en solitario (SOLO SCRUM). Para suplir la falta de un equipo multidisciplinar, se establecen las siguientes reglas operativas:

1. ***El IDE es el Revisor Senior***: No se sube código sin que los linters y analizadores automáticos den luz verde.
2. ***El Product Owner soy yo del pasado***: Respeto la planificación del Sprint hecha el primer día. No añado requerimientos nuevos a mitad de semana.
3. ***Gestión de la Energía***: Al no poder delegar, el asset más valioso es mi enfoque. Se prioriza la simplicidad técnica sobre la arquitectura compleja.

Evolución del Trabajo y Estado de Historias de Usuario (Sprint 1)

A. Historias de Usuario Completadas

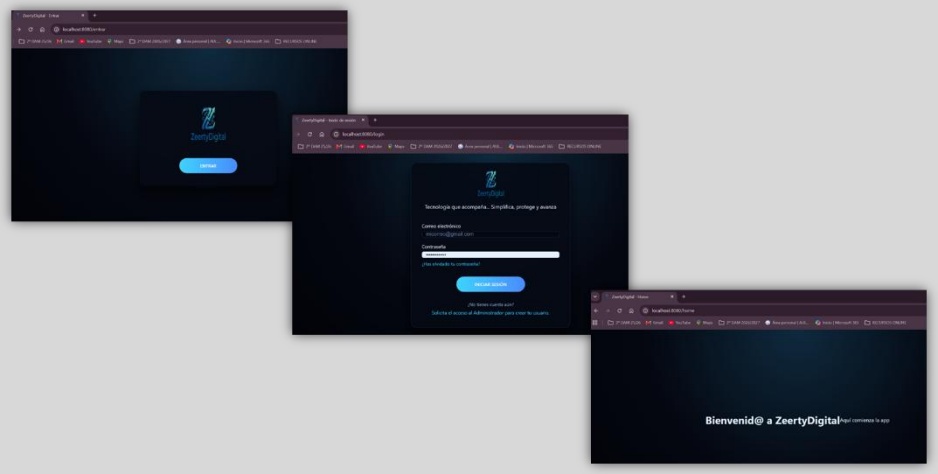
En Scrum, una Historia de Usuario solo se considera Done cuando cumple todos los criterios de aceptación, está integrada, probada y lista para entregar valor real al usuario.

Tareas que han ido bien:

- ✓ Se logró levantar el entorno base con MySQL y Spring Boot de forma sólida.
- ✓ Pasar del HTML básico previamente preparado a vistas utilizando Thymeleaf.
- ✓ Construcción de diagramas UML y ER.
- ✓ Documentación.
- ✓ Código subido a Github.

HU COMPLETADAS

HU-01.2: Registro de Usuario Administrador
HU-01.1A: Acceso al Sistema: Login



Checklist de Autorevisión General →Antes de mover a "Listo"

1. Calidad del Código

- ✓ Sin alertas en el IDE: El entorno de desarrollo no muestra líneas rojas (errores) ni amarillas (advertencias).
- ✓ Limpieza de rastros: Se eliminaron todos los console.log, print, comentarios de prueba y variables sin usar.
- ✓ Formato unificado: Se aplicó el formateador automáticopara asegurar un código ordenado.
- ✓ Legibilidad: Los nombres de variables y funciones son claros y autoexplicativos.
- ✓ Realizacion de comentarios en el Código.

2. Base de Datos y Datos (Tu DBA Virtual)

- ✓ Validación de entradas: El sistema impide el envío de formularios si faltan datos obligatorios.
- ✓ Control de vacíos: Se gestionaron los datos opcionales para que no rompan el código si llegan nulos.
- ✓ Persistencia real: Se comprobó directamente en la base de datos que los registros se crean, actualizan o borran correctamente.

3. Experiencia y Errores (Tu Tester Virtual)

- ✓ El flujo principal de la funcionalidad se ejecuta de inicio a fin sin romperse.
- ✓ Feedback visual: La interfaz muestra un indicador de carga (spinner/barra) o un mensaje claro de éxito/error al usuario.
- ✓ Bloqueo de doble clic: Se deshabilitan los botones de envío tras el primer clic para evitar registros duplicados.
- ✓ Consola limpia: Al ejecutar la acción, la consola del navegador o de la terminal no arroja excepciones ocultas.

4. Cierre del Requerimiento (Tu Product Owner Virtual)

- ✓ Cumplimiento estricto: La tarea hace exactamente lo que se definieron en la planificación (sin añadir extras "por si acaso").

HU-01.1: Acceso al Sistema → Inicio y Cierre de Sesión (Must Have - Requisito de Entrada)

Descripción

Permite a cualquier usuario validarse con su correo/contraseña para entrar al panel y cerrar sesión de forma segura al finalizar.

Criterios de Aceptación

1. **Formulario de inicio de sesión accesible**
   - La página de login se muestra correctamente y es accesible sin autenticación previa.
   - Los campos de correo y contraseña aparecen y funcionan.

2. **Validación de credenciales**
   - Si el usuario introduce credenciales válidas, el sistema permite el acceso.
   - Si las credenciales son incorrectas, se muestra un mensaje de error claro sin revelar información sensible.
   - No se permite el acceso con usuarios deshabilitados o eliminados.

3. **Gestión segura de la sesión**
   - Al iniciar sesión, se genera una sesión válida y protegida.
   - El sistema impide el acceso a zonas privadas sin autenticación.
   - La sesión expira correctamente según la configuración de seguridad.

4. **Cierre de sesión funcional**
   - El usuario puede cerrar sesión desde cualquier parte del sistema.
   - Al cerrar sesión, la sesión se invalida y no permite volver atrás con el navegador.
   - Se redirige al usuario a la página de login.

5. **Seguridad correctamente configurada**
   - Las rutas privadas están protegidas por Spring Security.
   - No se permite acceder a recursos internos mediante URL directa sin autenticación.

- No se filtran roles ni información sensible en errores.

6. **Flujo probado y validado**
   - Pruebas manuales realizadas (login correcto, login incorrecto, logout).

HU-01.2: Registro de Usuario Administrador→ Autorregistro (Must Have - Según el modelo de negocio)

Descripción

Permite a un nuevo dueño/autónomo crear su cuenta inicial (ROLE_ADMIN)
Para evitar desarrollar una pantalla adicional de registro exclusivo para el primer administrador del sistema, se ha optado por generar este usuario inicial directamente mediante código. Este administrador preconfigurado actúa como usuario raíz del sistema y es el responsable de gestionar las nuevas altas de empleados, colaboradores o usuarios internos.

Criterios de Aceptación

1. **Creación automática del administrador inicial**
   - Al arrancar la aplicación por primera vez, el sistema genera un usuario administrador por defecto.
   - El usuario inicial se crea mediante código (por ejemplo, CommandLineRunner, DataLoader, etc.).
   - El administrador inicial recibe automáticamente el rol **ROLE_ADMIN**.

2. **Datos del administrador inicial correctamente configurados**
   - El correo, contraseña y rol del administrador inicial están definidos en la configuración del sistema.
   - La contraseña se almacena cifrada.
   - El usuario inicial queda registrado como activo en la base de datos.

3. **Acceso inmediato al panel de administración**
   - El administrador inicial puede iniciar sesión sin necesidad de autorregistro.
   - Puede acceder a todas las vistas exclusivas del rol administrador:

- Home de administrador
- Gestión de usuarios

4. **Gestión de nuevas altas por parte del administrador**
   - El administrador inicial puede crear nuevos usuarios desde la interfaz.
   - Puede asignar roles (Usuario-App, Visitante, Administrador, etc.).
   - Puede activar, desactivar y editar usuarios existentes.
   - No se permite crear usuarios duplicados.

5. **Seguridad correctamente configurada**
   - Solo ROLE_ADMIN puede acceder al módulo de gestión de usuarios.
   - Las rutas protegidas no permiten acceso mediante URL directa sin permisos.
   - Los usuarios creados por el administrador reciben el rol asignado correctamente.

6. **Flujo probado y validado**
   - Pruebas manuales realizadas: login del admin inicial, acceso a vistas protegidas, creación de usuarios.

HU-01.3: Gestión y Alta de Usuarios por Administrador (Must Have - Control Interno)

Descripción

Permite al Administrador (titular de la PYME o personal autorizado) invitar o dar de alta a sus empleados y asignarles su rol específico (UsuarioApp, Visitante, Administrador, etc.).

Criterios de Aceptación

1. **Acceso exclusivo para ROLE_ADMIN**
   - Solo usuarios con ROLE_ADMIN pueden acceder a la página de gestión de usuarios.
   - Usuarios con roles inferiores reciben un mensaje de acceso denegado o redirección.

2. **Visualización de la lista de usuarios**
    - El administrador puede ver todos los usuarios registrados.
    - Se muestran datos básicos: nombre, correo, rol, estado.

3. **Alta de nuevos usuarios**
    - El administrador puede crear nuevos usuarios desde la interfaz.
    - Se valida el correo para evitar duplicados.
    - Se asigna un rol específico (Usuario-App, Visitante, Administrador, etc.).
    - El usuario creado queda registrado en la base de datos.

4. **Edición de roles y datos básicos**
    - El administrador puede modificar el rol de un usuario existente.
    - Los cambios se guardan correctamente y se aplican en la seguridad del sistema.

5. **Gestión del estado del usuario**
    - El administrador puede activar o desactivar usuarios.
    - Un usuario desactivado no puede iniciar sesión.

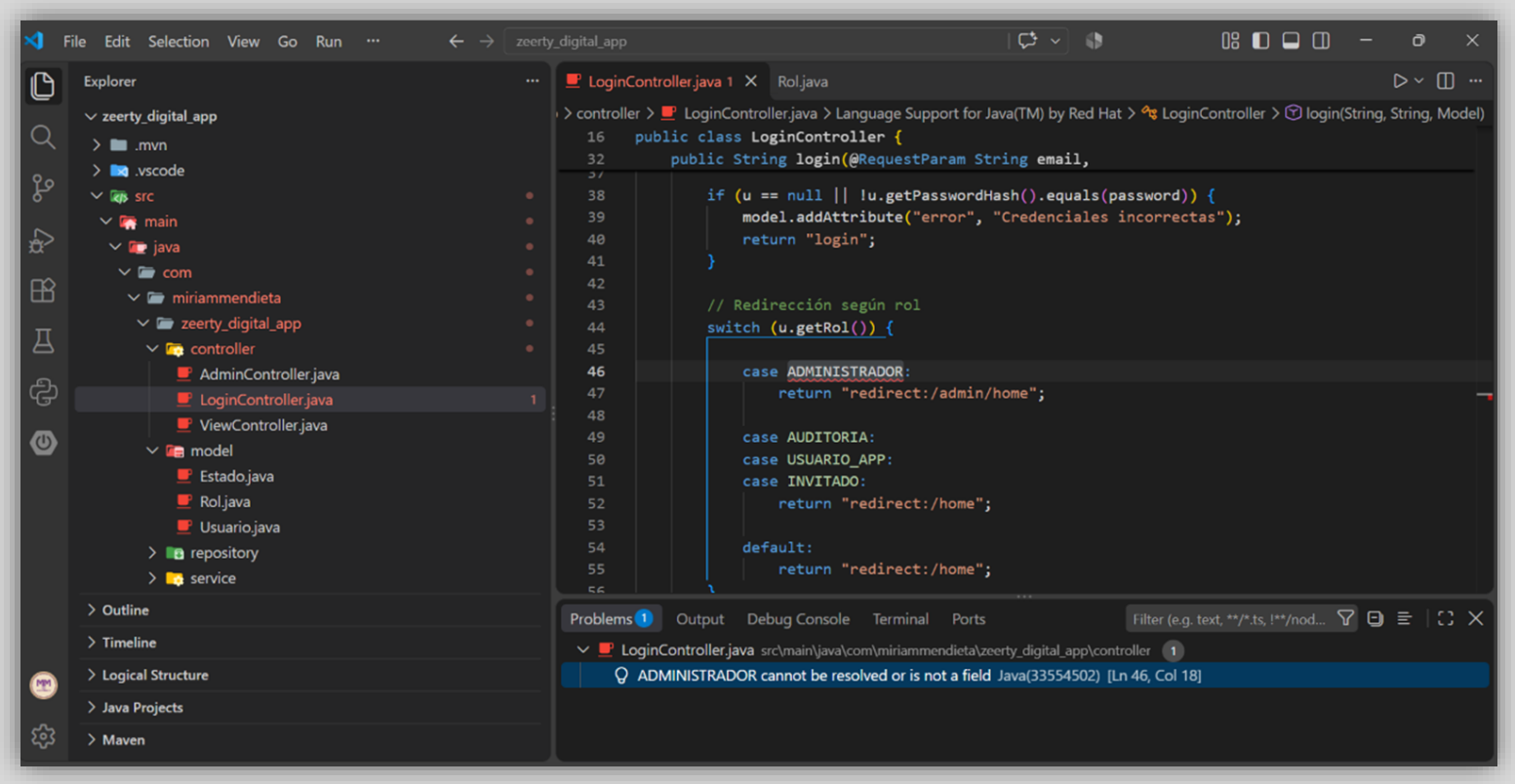
6. **Seguridad del módulo**
    - Todas las operaciones están protegidas por Spring Security.
    - No se permite acceso mediante URL directa sin ROLE_ADMIN.
    - No se permite modificar usuarios sin validación de permisos.

7. **Flujo probado y validado**
    - Pruebas manuales realizadas: alta, edición, desactivación, roles.

B. Dificultades / Impedimentos Técnicos Solventados

Tipo de Impedimento	Descripción del Problema	Impacto en el Sprint	Estrategia de Solución	Medidas Preventivas / Lecciones Aprendidas
Gestión del tiempo	Estimaciones iniciales optimistas que causaron acumulación de tareas al final del Sprint. Multitareas	Retraso en el cierre del Sprint. Tareas no finalizadas, pasan al otro Spring	Uso de alarmas y bloques rígidos de tiempo (Pomodoro/Timeboxing). Forzar el fin de la jornada y acortar los Sprint para mantener el foco.	Organizar y realizar tareas basados en complejidad real, no en horas ideales. ***Lección***: la energía es limitada. ***Preventiva***: Planificar el Sprint al 70% de la capacidad teórica para absorber imprevistos sin frustraciones.
Arquitectura de Datos	Incertidumbre sobre qué datos específicos se debían almacenar en la Base de Datos.	Bloqueo en el diseño del modelo lógico.	Técnica del "Papel y Lápiz" o Mock rápido. Dibujar la pantalla de la interfaz para ver qué datos realmente necesita ver el usuario, antes de crear tablas.	***Lección:*** No se diseña la base de datos a ciegas. ***Preventiva:*** Escribir los datos de entrada y salida en la descripción de la tarea antes de programarla.
Falta de conocimiento	Carecía de conocimiento y experiencia con Sprint Boot	Ralentización del flujo de desarrollo.	Planificación con ayuda de la IA de fases de aprendizajes.	***Lección***: En solitario, la simplicidad gana a la sofisticación. ***Preventiva***: Reestructuración en la planificación si la tecnología es nueva. Primeras 2 horas para tareas más complejas.
Errores de código	Fallos recurrentes en la lógica del código que rompían la compilación general.	Bloqueo temporal del avance en el incremento y pérdida de foco por depuración manual.	El IDE actúa como el "segundo miembro del equipo", marcando líneas rojas de error y sugiriendo soluciones al instante.	L***ección***: apoyarme en las capacidades del IDE para detectar y solventar errores de código de forma inmediata. ***Preventiva:*** Realizar una configuración previa y óptima del IDE utilizando plugins eficientes que actúen como un filtro de calidad antes de compilar.

PROYECTO INTERMODULAR 2



Vs Code marcando error en consola y con colores

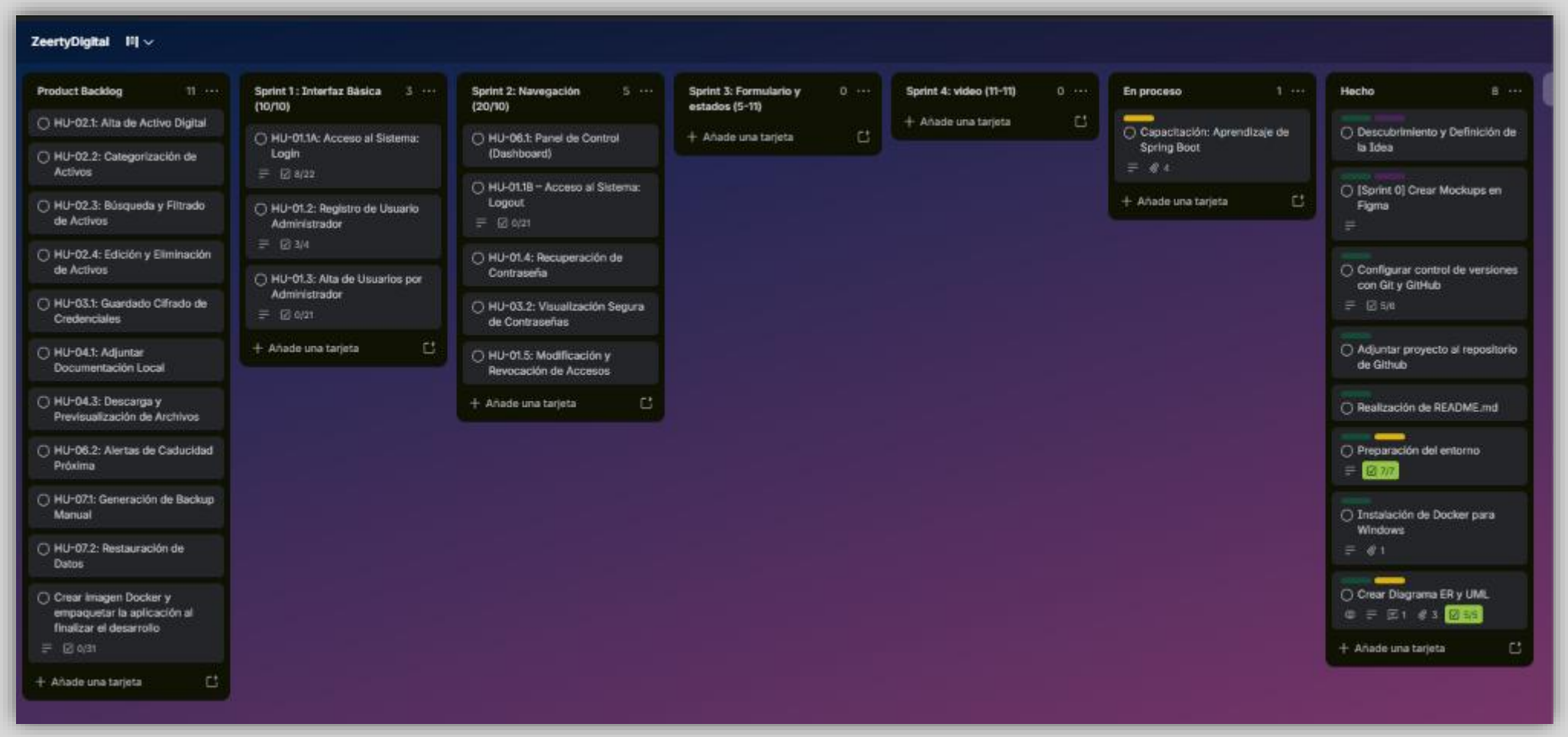
c. Tareas No Finalizadas Traspasadas al Sprint 2

HU-01.1B – Acceso al Sistema: Logout

HU 06.1 Dashboard Base: Es la pantalla principal tras iniciar sesión

Las tareas HU-01.1B (Logout) y HU-06.1 (Dashboard Base) no pudieron completarse dentro del Sprint 1 debido a varios factores relacionados con la gestión del tiempo y la complejidad técnica del módulo de autenticación:

1. **Falta de experiencia previa con Spring Security** La implementación del sistema de autenticación resultó más compleja de lo previsto. La curva de aprendizaje de Spring Security fue mayor, especialmente en la parte de configuración de rutas, sesiones y control de accesos. Esto provocó que la HU de Login consumiera más tiempo del estimado inicialmente.
2. **La HU de acceso al sistema tuvo que dividirse en dos** Debido a la complejidad del Login y la necesidad de asegurar correctamente el flujo de autenticación, la historia original se dividió en:
    - HU-01.1A: Login
    - HU-01.1B: Logout Esta división fue necesaria para poder avanzar y asegurar que el Login quedara correctamente implementado y probado. Como consecuencia, la parte de Logout quedó pendiente para el siguiente Sprint.
3. **Gestión del tiempo insuficiente en el Sprint 1** La dedicación necesaria para comprender y configurar Spring Boot, junto con la creación del administrador inicial y la estructura base del proyecto, consumió la mayor parte del Sprint. Esto dejó sin tiempo suficiente para implementar el Logout y la pantalla Dashboard.
4. **Dependencia técnica entre tareas** El Dashboard depende directamente de que el sistema de Login esté completamente funcional. Hasta que el acceso seguro no quedó implementado, no era posible desarrollar la pantalla principal tras iniciar sesión. Por ello, HU-06.1 también tuvo que trasladarse al Sprint 2.



Panel de ZeertyDigital en Trello

D. Objetivo del Sprint 2 (Sprint Goal).

Historias de Usuario seleccionadas del Product Backlog para este Sprint (SprintBacklog)

- HU-01.1B – Acceso al Sistema: Logout
- HU-01.4: Recuperación de Contraseña
- HU-03.2: Visualización Segura de Contraseñas
- Gestión de usuarios (administrador)
- HU-06.1: Panel de Control (Dashboard)

ID HU	Nombre	Descripción breve	Estimación (puntos)
HU-01.1B	Acceso al Sistema: Logout	Cierre seguro de sesión e invalidación de sesión	**3 puntos**
HU-01.4	Recuperación de Contraseña	Envío de enlace o código para recuperar acceso	**8 puntos**
HU-03.2	Visualización Segura de Contraseñas	Mostrar contraseñas enmascaradas y opción de ver/ocultar	**5 puntos**
HU-01.X	Gestión de Usuarios por el Administrador	Alta, edición y activación/desactivación de usuarios	**8 puntos**
HU-06.1	Panel de Control (Dashboard)	Pantalla principal tras iniciar sesión	**5 puntos**

Desglose inicial de tareas técnicas

HU-01.1B – Logout

Descripción

Permite al usuario cerrar sesión de forma segura, invalidando la sesión activa y evitando el acceso a zonas privadas mediante navegación atrás. Tras el logout, el sistema redirige al usuario a la pantalla de inicio de sesión.

Tareas técnicas

- Implementar endpoint de logout en Spring Security.
- Invalidar sesión correctamente.
- Configurar redirección al login tras cerrar sesión.
- Bloquear navegación atrás después del logout.
- Probar cierre de sesión desde distintas vistas.

HU-01.4 – Recuperación de Contraseña

Descripción

Permite a los usuarios recuperar el acceso a su cuenta mediante un proceso seguro que incluye solicitud de recuperación, envío de correo con token y establecimiento de una nueva contraseña válida.

Tareas técnicas

- Crear formulario para solicitar recuperación de contraseña.
- Implementar envío de correo con token o enlace de recuperación.
- Crear endpoint para validar token.
- Crear formulario para establecer nueva contraseña.
- Validar seguridad del proceso (expiración del token).
- Probar flujo completo de recuperación.

HU-03.2 – Visualización Segura de Contraseñas

Descripción

Mejora la usabilidad y seguridad de los formularios permitiendo mostrar u ocultar la contraseña mediante un botón de visualización, manteniendo el campo enmascarado por defecto.

Tareas técnicas

- Implementar campo de contraseña con enmascarado.
- Añadir botón “ver/ocultar contraseña”.
- Asegurar que el toggle no afecta la seguridad del formulario.
- Probar en login y recuperación de contraseña.

HU-01.X – Gestión de Usuarios por el Administrador

Descripción

El administrador puede dar de alta nuevos usuarios, editar sus roles y activar o desactivar cuentas. Esta funcionalidad permite controlar quién accede al sistema y con qué permisos.

Tareas *técnicas*

- Crear formulario de alta de usuario.
- Validar correo duplicado.
- Implementar endpoint para crear usuarios.
- Añadir selector de roles.
- Implementar activación/desactivación de usuarios.
- Proteger vista solo para ROLE_ADMIN.
- Probar alta, edición y desactivación.

HU-06.1 – Panel de Control (Dashboard)

Descripción

El Panel de Control es la pantalla principal que aparece tras iniciar sesión. Desde este panel, el usuario podrá acceder a todas las funcionalidades del sistema y, especialmente, gestionar los activos digitales del negocio. Actúa como punto central de navegación, mostrando accesos rápidos, estado general de los activos y las opciones disponibles según el rol del usuario.

Tareas técnicas

- Crear vista principal tras iniciar sesión.
- Mostrar menú de navegación según rol.
- Proteger acceso al Dashboard para usuarios autenticados.
- Probar acceso desde login y bloqueo sin sesión.

Resumen del Sprint Goal

El Sprint 2 busca cerrar el módulo de autenticación, habilitar la navegación interna mediante el Dashboard y completar las funcionalidades básicas de administración de usuarios. Con esto, el sistema quedará preparado para avanzar hacia la gestión de activos digitales en el Sprint 3.

ANEXO

El uso de Scrum en un proyecto desarrollado por una sola persona

Aunque Scrum está diseñado para equipos multidisciplinares, su estructura también puede aplicarse de forma efectiva en proyectos individuales, especialmente en entornos educativos o de formación. En este proyecto, Scrum se utiliza como marco metodológico para organizar el trabajo, priorizar tareas y asegurar entregas incrementales y funcionales.

La adaptación se realiza de la siguiente manera:

- La desarrolladora asume el rol de Product Owner y del equipo de desarrollo, definiendo los requisitos y construyendo el producto.
- El tutor actúa como Scrum Master, supervisando el proceso, validando la metodología y asegurando que se cumplen los eventos y artefactos de Scrum.
- Se mantienen los elementos esenciales del marco:

*Product Backlog *Sprint Backlog *Sprints de duración fija *Incrementos funcionales

*Definition of Done *Historias de Usuario *Documentación del Sprint

Esta adaptación permite:

- Organizar el trabajo de forma visual y estructurada.
- Priorizar tareas según valor y complejidad.
- Detectar problemas de forma temprana.
- Documentar el avance de manera clara y profesional.
- Simular un entorno real de desarrollo ágil, incluso sin un equipo completo.

Por tanto, el uso de Scrum en un proyecto individual es totalmente válido siempre que se mantengan sus principios fundamentales y se adapten los roles a la realidad del proyecto.

Tabla comparativa de roles y responsabilidades en “SOLO SCRUM”

Rol	Quién lo desempeña en este proyecto	Responsabilidades principales
Product Owner (PO)	**Miriam Mendieta**	- Definir requisitos y funcionalidades. - Redactar y priorizar el Product Backlog. - Asegurar que el producto cumple las necesidades del negocio. - Validar incrementos entregados en cada Sprint. - Decidir qué entra y qué no entra en cada Sprint.
Scrum Master (SM)	**El tutor del módulo**	- Supervisar que se sigue la metodología Scrum. - Facilitar la estructura de Sprints, reuniones (clases colectivas) y entregables. (pautas a seguir) - Resolver dudas metodológicas. - Asegurar que no se rompen las reglas de Scrum. - Validar la documentación y el proceso.
Development Team	**Desarrolladora (yo sola)**	- Implementar todas las funcionalidades. - Realizar pruebas y corregir errores. - Documentar el avance. - Entregar incrementos funcionales en cada Sprint. - Gestionar tareas técnicas y decisiones de arquitectura.

Definition of Done (DoD) – General del Proyecto

La **Definition of Done** establece el estándar mínimo que debe cumplir cualquier Historia de Usuario para considerarse completada (*Done*). En este proyecto, una HU se considera finalizada cuando cumple todos los siguientes puntos:

- ***Desarrollo y funcionalidad***
  - La funcionalidad implementada cumple todos los criterios de aceptación definidos en la HU.
  - El comportamiento es consistente y estable en todas las rutas y vistas afectadas.
  - La funcionalidad está integrada con el resto del sistema (UI, servicios, seguridad, base de datos).
- **Calidad del código**
  - El código ha sido revisado (Code Review) y cumple las normas internas de estilo.
  - No existen *warnings* críticos ni deuda técnica relevante y se ha eliminado restos de código, logs innecesarios.
- **Pruebas**
  - Se han realizado pruebas manuales completas del flujo y no existen errores visibles ni comportamientos inesperados.
  - La HU ha sido validada por el Product Owner.
- **Seguridad y roles**
  - Las rutas están protegidas correctamente según los roles definidos y no se permite acceso indebido mediante URL directa.
  - La sesión se gestiona correctamente (login, logout, expiración).
- **Documentación**
  - Se ha actualizado la documentación técnica relevante (README, endpoints, roles, flujo).
  - Se han añadido capturas o evidencias de pruebas si es necesario.
  - La HU está registrada como *Done* en el tablero (Trello).
- **Despliegue**
  - La funcionalidad está subida al repositorio.
  - Funciona correctamente en el entorno de despliegue o pruebas.

BIBLIOGRAFÍA

- Apuntes del Profesor.
- Taller de SCRUM-PI2S. Septiembre 2026. Fco. Javier Tárrega Andreu.
- https://www.atlassian.com/es/agile/scrum
- https://resources.rework.com/es/libraries/project-management/acceptance-criteria
- https://www.atlassian.com/es/agile/scrum/sprint-reviews
- https://yrkan.com/es/blog/testing-in-agile/
- https://kollabe.com/es/posts/how-to-write-acceptance-criteria
- https://fastercapital.com/es/contenido/Revision-de-Sprint--Como-evaluar-y-demostrar-su-progreso-en-el-desarrollo-agil.html
- https://www.viz-tools.com/es/write-acceptance-criteria-prevent-rework/